Минестерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ
отчет
по лабораторной работе №3
Простейшие функции пользователя

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитреева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:

1. Колонка функции пользователя содержит формулы для составления простейших собственных функций.

2. Колонка вычисляемые выражения содержит формулы, которые необходимо вычислить в основной программе, используя функции пользователя, описанные в п.1.

Вариант: 14

$$y = 4\sin x + \frac{5\sin x + 3\cos x}{8\sin x + 4\cos x} \quad (1) \qquad y_1 = \operatorname{tg} x + \frac{1.3\sin x + 1.8\cos x}{2.5\sin x - 4.5\cos x} \quad (2)$$

Схема алгоритмов

Текст программы:

```
# Программа lab_3
# Сосатвление и использование функций пользователя
# Вычисление выражений
# Програмист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 17.09.26
# Переменные:
#   x - входные данные
#   y, y1 - вычисляемые данные

from math import *

def f(a,b,x):
    # Функция вычисляет значения по функции пользователя
    # a,b,x - входные  значения для подсчета функции пользователя
    S = a*sin(x) + b*cos(x)
    return S # Выводит значение функции a*sin(x) + b*cos(x)

x = float(input(" Введите: x= "))
print("x=",x)

y = 4*sin(x) + f(5,3,x)/f(8,4,x)
y1 = tan(x) + f(1.3,1.8,x)/f(2.5,-4.5,x)

print('y=',y,'y1=',y1)
```

Примеры запуска программы:

```
Введите: x=0.0
x= 0.0
y= 0.75 y1= -0.4
```

```
Введите: x=6.7
x= 6.7
y= 2.3106945732736213 y1= -0.2573634521642197
```

```
Введите: x=44324230432.2
x= 44324230432.2
y= 1.4374881654676868 y1= -0.3210251700152368
```